

## 16 - 08- Les Pneumoconioses - Pr. Amro

Bonjour, on va parler aujourd'hui des pneumoconioses. L'objectif de ce cours serait de définir la pathologie, préciser les principales professions à risque, connaître la classification physiopathologique des pneumoconioses, étudier les caractéristiques cliniques et radiologiques de la silicose, énumérer les complications et connaître les principes du traitement. Nous allons adopter le plan suivant.

Alors, qu'est-ce que c'est que les pneumoconioses ? Ce sont des infections respiratoires secondaires à l'inhalation et à l'accumulation au niveau des poumons des particules inorganiques, minérales ou métalliques, dominées dans notre contexte essentiellement par la silicose. C'est une maladie professionnelle. C'est une cause de mortalité et de morbidité importante.

Elle est responsable d'un handicap respiratoire. De point de vue physiopathologique, on fait juste le rappel sur ce qui est de l'épuration pulmonaire. On sait que la plupart des poussières inhalées sont véhiculées vers l'orifice glottique sous l'effet du tapis mucociliaire et du flux aérien expiratoire.

Les particules les plus fines peuvent atteindre les alvéoles, seront phagocytées par les macrophages alvéolaires, puis seront drainées par le système lymphatique vers les espaces souches. Alors, les mécanismes d'apparition, ça va être variable en fonction de la durée et l'intensité de l'exposition. Les petites particules qui peuvent atteindre également les bronchioles.

Et on va citer un dépassement des mécanismes d'épuration physiologique. En plus de ça, l'action c'est toxique propre à ces poussières, comme c'est le cas de l'acide. Et aussi, une certaine susceptibilité individuelle à développer la maladie.

Alors, on connaît les pneumoconioses sclérogènes, les pneumoconioses dites de surcharge non sclérogènes, et les pneumoconioses mites. Pour les pneumoconioses sclérogènes, elles sont dues à des poussières qui entraînent des réactions tissulaires, la silicose, l'asbestose, la beryllose. La fibrose est donc irréversible, même après l'arrêt de l'exposition.

Les pneumoconioses de surcharge, c'est une accumulation de poussières dites inertes. C'est le cas du charbon, l'onchocose, du fer, l'acidérose. De la barite, la baritose.

Et de l'étang, l'astanose. Les pneumoconioses mites, c'est un mélange de poussières de silice et d'autres poussières minérales inertes. On parle de l'onchocsilicose, très souvent fréquente chez les mineurs de charbon, et l'acidérosilicose, les mineurs de charbon.

Alors, au début, ça va être une phase d'alvéolite, c'est la phase aiguë. On va citer un afflux et une activation des cellules inflammatoires. Avec libération des radicaux libres et des cytokines.

Et puis, il y a la phase de réparation, où le rôle du TGF- $\beta$  est important. Et on va assister à des dommages tissulaires, avec libération de la stase et de métalloprothéase. La silicose, c'est la pneumoconiose la plus fréquente, la plus grave aussi.

Il est dû à l'aléation de poussières de silice. A l'interrogatoire, il faudra rechercher les professions à risque, à savoir ceux qui travaillent dans le forage, dans les puits à pied, ceux qui travaillent dans des carrières, dans l'industrie minière, dans le broyage de la roche et les sableurs. On reconnaît une latence clinique.

Il y a plusieurs années d'exposition pour développer la pathologie. Et on va avoir une apparition relativement progressive, d'une toux chronique, avec des expectorations noires âtres. Une dyspnée qui va s'aggraver progressivement et dans les formes avancées.

Ça serait un état d'assurance aspiratoire chronique ou de cœur pulmonaire chronique. En gros, ça va être un tableau de bronchopneumopathie chronique. L'examen clinique, au début, peut être normal.

On peut retrouver un hypocrasie indigitale, des râles crépitants. Et puis, à des stades plus avancés, on va retrouver des signes d'assurance cardiaque. En imagerie, sur la radiostandard, ça va être un syndrome interstitiel qui va prédominer au niveau des lobes supérieurs, puis les régions moyennes et inférieures.

Parfois, des masques pseudotumorales. Et le scanner qui permet une évaluation beaucoup plus précise. C'est ce qu'on avait dit dans les PID.

Chaque fois qu'une atteinte interstitielle, c'est le scanner qui est performant. On a plusieurs lésions. On va les citer en quelques unes.

On peut avoir des petites opacités arrondies et bilatérales qui peuvent être de taille variable. On parle d'opacités pentiformes de micronodules ou de nodules en fonction de la taille. Des opacités étendues, uniques ou multiples.

Ici, c'est les lignes de Kerley. Elles sont généralement bilatérales et symétriques. Et les autres anomalies radiologiques, c'est les lésions d'emphysèmes, une distorsion bronchique, parfois un pneumothorax, sinon une complication, ou des enopathies hilaires calcifiées, un aspect en coquille d'oeuf.

A la bronchoscopie, on va retrouver une muqueuse bronchique inflammatoire. On peut faire des biopsies bronchiques, un lavage bronculo-alvéolaires ou une étude minéralogique. Et à l'exploration fonctionnelle respiratoire, il peut être normal au début.

Objectivée entre le ventilatoire restructif, restructif ou mixte. La DSEO, elle est diminuée. Et dans les stades avancés, sur la gazométrie, on va retrouver une hypoxémie.

La recherche d'EBK, puisque l'association est assez fréquente, elle est faite aussi systématiquement, dans les sécrétions bronchiques ou dans les sécrétions bronco-alvéolaires. L'examen cardiovasculaire comportant un ECG, les coqueurs, est aussi demandé pour avaluer le retentissement sur le côtoie et rechercher une éventuelle hypertension pulmonaire. Alors, il existe des formes évolutives, si on veut discuter un peu les formes cliniques.

Il y a certaines formes cliniques à début tardif, après 20 ans d'exposition. D'autres qui ont un début beaucoup plus précoce. Et puis, il y a des formes qui sont rapidement mortelles, une forme aiguë.

Alors, quelles sont les complications ? On peut assister à un pneumothorax, une tuberculose, coeur pulmonaire chronique pour hypertension pulmonaire, des surinfections bronchiques à répétition, une greffe astergilaire sur les lésions cavitaires, car sinon bronchique, très souvent, le tabac est associé, de l'hémoptysie et la nécrose cavitaire aseptique. Il y a les autres associations. On parle de syndrome de Kaplan-Collinet ou de syndrome d'Erasmus.

C'est quand on a une association, l'exposition à l'astévite, et l'association avec une polyarthritomatoïde. On parle de Kaplan-Collinet. Et avec l'asclérodermie, on parle de syndrome d'Erasmus.

Deuxième pneumocognose, c'est l'asbestose. Elle est due à l'aliénation de fibres ou d'amiantes. Les professions à risque, c'est l'industrie du textile, de l'amiante, ceux qui travaillent dans l'isolation, les garnitures de freins et de joints.

On assiste à une grande latence clinique. L'exposition entre 10 et 40 ans. Et ça réalise un tableau de pneumopathie interstitielle diffuse.

On parle d'asbestose pulmonaire. L'exposition à l'amiante peut aussi exposer à ce qu'on appelle une asbestose pleurale, des plaques pleurales souvent calcifiées, à une pleurésie. On peut avoir une pleurésie bénigne, comme on peut avoir une pleurésie maligne.

C'est ce qu'on appelle le mesothélium. C'est le cancer primitif de la plèvre. Et puis, il y a un risque accru au cancer, celui de l'arynx, de la branche et du tubigés.

On peut mettre en évidence des corps asbestosiques dans l'expectoration, le lavage grand pilo-alvéolaire ou dans la biopsie pulmonaire. Pour ce qu'il en est des pneumoconioses de surcharge en peu fibrogène, là aussi, on retient la latence clinique. On peut avoir parfois un tableau asthmatiforme.

La radiologie va objectiver des opacités micro-reticulonodulaires diffuses, plus ou moins denses, avec une exploration fonctionnelle respiratoire qui peut être normale au début. Et dans les stades avancés, on va retrouver un syndrome respectif. Et là, quelques exemples de pathologies qu'on peut avoir.

Les pneumoconioses imposséhermiques, c'est l'antracocyclicose et c'est l'acidérosilicose. Les diagnostics cliniques, les diagnostics positifs se posent avec la conjoncture d'une exposition avérée, donc l'intérêt de la clinique. L'imagerie, bien évidemment, on va apporter une précision quant à l'étendue des lésions et un bilan de retentissement pour apprécier le retentissement aussi bien fonctionnel respiratoire que cardiovasculaire.

Le diagnostic différentiel se poserait avec l'alvéolite allergique extrinsèque. On en a déjà étudié cette pathologie. Et aussi les autres causes de pléompatie interstitiale diffuse.

Alors le traitement, il y a un traitement symptomatique. C'est dans les stades avancés, c'est-à-dire au stade d'insuffisance respiratoire chronique. Ça va être une oxygénothérapie au long cours.

L'antibiothérapie au cas de surinfection. Et si on a un bronchospasme, associer un traitement bronchodilatateur. Toujours est-il, c'est qu'il n'y a pas de traitement curatif à cette pathologie.

Par contre, on va parler beaucoup plus du traitement préventif. Ils sont basés sur l'instauration de mesures de protection au niveau des mines, notamment le port de masque. Réduction de la pollution industrielle par les systèmes de ventilation et d'aspiration, de projection d'eau sur les postes de production apportant de poussière.

Et là, le médecin du travail doit assurer ses surveillances des conditions de travail, contrôler les concentrations dans l'air et informer les employeurs et les éduqués à le risque de l'exposition sans facteur de protection. La prévention de surinfection passerait par les vaccinations, à savoir la vaccination anti-glycale et anti-pneumococci. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, c'est une maladie professionnelle.

Elle requiert un certain volet médico-légal, une certaine réparation, qui repose sur l'évaluation à la fois clinique, radiologique et fonctionnelle, reconnaître que c'est une pathologie professionnelle et également, ça va permettre, cette évaluation clinique, radiologique et fonctionnelle permettrait d'évaluer le niveau d'incapacité permanente partielle.